Les images satellites permettent d'obtenir le champ de vitesse uniforme suivant :

$$\vec{v}(t) = 2v_0\vec{e_x} + v_0\cos(\omega t)\vec{e_y}$$

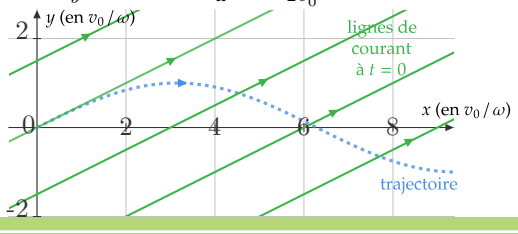
où v_0 et ω sont des constantes.

Tracer les lignes de courant à $t = 0$, ainsi que la trajectoire de la particule fluide en $x = 0$ et $y = 0$ à $t = 0$.

ch12.Q1

RÉPONSE :

- Les lignes de courant sont colinéaires à $\vec{v}$ en tout point. Or $\vec{v}$ est uniforme, donc les lignes de courant sont les droites ; de vecteur directeur $\propto \vec{v}(0) = v_0(2\vec{e_x} + \vec{e_y})$.
- Vitesse particulaire $\vec{V}(\vec{r}(t)) = \vec{v}(\vec{r}, t) = \vec{v}(t)$ car champ uniforme donc $\vec{R}(t) = [X_0 + 2v_0 t]\,\vec{e_x} + [Y_0 + \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t)]\,\vec{e_y}$, les C.I. donnent $\vec{R}(t) = 2v_0 t\vec{e_x} + \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t)\vec{e_y} \Rightarrow y(x) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\frac{\omega x}{2v_0})$



ch12.R1

Les images satellites permettent d'obtenir le champ de vitesse suivant :

$$\vec{v}(x) = 2v_0\vec{e_x} + v_0\cos(kx)\vec{e_y}$$

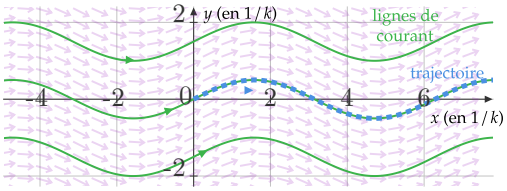
où v_0 et k sont des constantes.

Tracer les lignes de courant à $t = 0$, ainsi que la trajectoire de la particule fluide en $x = 0$ et $y = 0$ à $t = 0$.

ch12.Q2

RÉPONSE :

- Les lignes de courant sont colinéaires à $\vec{v}$ en tout point, le long desquelles un déplacement $\mathrm{d}\vec{\ell}$ vérifie donc $\mathrm{d}\vec{\ell} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ d'où $\mathrm{d}z = 0$ et $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2}\cos kx$ donc lignes de courant contenues dans le plan à $z = \mathrm{C^{te}}$ et $y(x) = \mathrm{C^{te}} + \frac{1}{2k}\sin kx$
- $\vec{v}$ stationnaire donc la vitesse particulaire $\vec{V}(\vec{R}(t)) = \vec{v}(\vec{R}(t), t) = \vec{v}(t)$ d'où $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2v_0 \Rightarrow x = X_0 + 2v_0 t$ et $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_0\cos(kx(t)) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2}\cos(kx) \underset{\text{C.I.}}{\Rightarrow} y(x) = \frac{1}{2k}\sin kx$



ch12.R2

En suivant à la caméra de fines particules fluorescentes disséminées dans le fluide, on obtient le champ de vitesse suivant :

$$\vec{v}(t) = v_0\vec{e_x} + v_0\cos(\omega t - kx + ky)\vec{e_y}$$

avec v_0, ω et k des constantes.

En déduire le champ d'accélération $\vec{a}$ en description eulérienne.

ch12.Q3

RÉPONSE :

On a $\vec{a}(\vec{r}, t) = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v}$
dont les seuls termes non-nuls sont :

$$\vec{a}(\vec{r}, t) = \frac{\partial v_y}{\partial t}\vec{e_y} + v_x\frac{\partial\vec{v}}{\partial x} + v_y\frac{\partial\vec{v}}{\partial y}$$

$$\vec{a}(\vec{r}, t) = -\omega v_0\sin X\vec{e_y} + v_0^2 k\sin X\vec{e_y} - v_0^2 k\sin X\cos X\vec{e_y}$$

où $X = \omega t - kx - ky$

$$\boxed{\vec{a}(\vec{r}, t) = v_0\sin X\,[-\omega + v_0 k\,(1 - \cos X)]\,\vec{e_y}}$$

ch12.R3

VRAI ou FAUX ?

"Un fluide incompressible a toujours un écoulement incompressible."



Vortex de von Karman, à Cabourg

ch12.Q4

RÉPONSE :

VRAI

La variation $\mathrm{D}\mu$ de masse volumique d'une particule fluide entre t et $t + \mathrm{d}t$ s'écrit :

$$\mathrm{D}\mu = \mathrm{d}t\left[\frac{\partial\mu}{\partial t} + \vec{v}.\vec{\nabla}\mu\right]$$

Pour un fluide incompressible, $\frac{\partial\mu}{\partial t} = 0$ et $\vec{\nabla}\mu = \vec{0}$ donc :

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}\mu}{\mathrm{D}t} = 0} \Rightarrow \quad \text{l'écoulement est incompressible.}$$

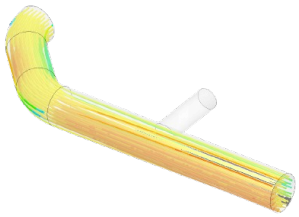
Attention: La réciproque est fausse.

ch12.R4

Rappel : $(\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v} = \frac{1}{2}\vec{\nabla}(v^2) + (\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}) \wedge \vec{v}$.

On considère un écoulement incompressible, stationnaire et homogène de fluide parfait. L'axe z est posé de sorte à ce que l'accélération de pesanteur s'écrive $\vec{g} = g\vec{e_z}$, le fluide n'étant pas soumis à d'autres forces volumiques.

Démontrer la relation de Bernoulli associée.



ch12.Q5

RÉPONSE :

L'équation d'Euler donne pour un écoulement stationnaire à μ constant (homogène) :

$$\mu\left[\frac{1}{2}\vec{\nabla}(v^2) + (\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}) \wedge \vec{v}\right] = -\vec{\nabla}P + \vec{\nabla}(\mu g z)$$

Intégrons sur un chemin $\mathcal{L}$ le long d'une ligne de courant. Or $(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}) \wedge \vec{v} \perp \vec{v}$ et par définition d'une ligne de courant $\mathrm{d}\vec{\ell}$ est colinéaire en tout point à $\vec{v}$ d'où :

$$\int_{\mathcal{L}} \mathrm{d}\vec{\ell}.\frac{\mu}{2}\vec{\nabla}(v^2) = -\int_{\mathcal{L}} \mathrm{d}\vec{\ell}.\left(\vec{\nabla}P + \vec{\nabla}(\mu g z)\right)$$

et donc $\boxed{\frac{\mu v^2}{2} + P - \mu g z = C_{\mathcal{L}}}$ avec $C_{\mathcal{L}}$ une constante pour une ligne de courant $\mathcal{L}$ donnée.

ch12.R5



On note $\vec{\omega} = \overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}$ le vecteur vorticité pour un système uniquement soumis au poids, et $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{a} \wedge \vec{b}) = [\text{div}\ (\vec{b})]\vec{a} - [\text{div}\ (\vec{a})]\vec{b} + (\vec{b}.\vec{\nabla})\vec{a} - (\vec{a}.\vec{\nabla})\vec{b}$. Démontrer que :

$$\frac{\mathrm{D}\vec{\omega}}{\mathrm{D}t} = (\vec{\omega}.\vec{\nabla})\vec{v} - \vec{\omega}\text{div}\ \vec{v} + \frac{\vec{\nabla}\mu \wedge \vec{\nabla}P}{\mu^2}$$

Commenter la simplification de cette expression pour un écoulement incompressible de fluide barotrope ayant lieu dans un plan 2D (càd $\vec{v}.\vec{e_z} = 0$ et $\vec{v}(x,y,t)$ partout).

ch12.Q6

RÉPONSE :

Éq. d'Euler : $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{v}) \wedge \vec{v} = \vec{\nabla}\left(\frac{v^2}{2}\right) - \frac{\vec{\nabla}P}{\mu} + \vec{g}$

Prendre son rotationnel donne :

$$\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial t} + [\text{div}\ (\vec{v})]\vec{\omega} - \vec{0} + (\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{\omega} - (\vec{\omega}.\vec{\nabla})\vec{v} = -\overrightarrow{\text{rot}}\left(\frac{\vec{\nabla}P}{\mu}\right)$$

$\Rightarrow \frac{\mathrm{D}\vec{\omega}}{\mathrm{D}t} = (\vec{\omega}.\vec{\nabla})\vec{v} - \vec{\omega}\text{div}\ \vec{v} + \frac{\vec{\nabla}\mu \wedge \vec{\nabla}P}{\mu^2}$. Écoulement incompressible $\Rightarrow$ div $(\vec{v}) = 0$, écoulement 2D $\Rightarrow \vec{\omega} = \omega_z\vec{e_z}$ (écrire le rotationnel) donc $(\vec{\omega}.\vec{\nabla})\vec{v} = \omega_z\frac{\partial \vec{v}}{\partial z} = \vec{0}$. Fluide barotrope $\Rightarrow \mu = f(P)$ donc $\vec{\nabla}\mu = f'(P)\vec{\nabla}P$ d'où $\vec{\nabla}\mu \wedge \vec{\nabla}P = f'(P)\vec{\nabla}P \wedge \vec{\nabla}P = \vec{0}$. Donc $\boxed{\frac{\mathrm{D}\vec{\omega}}{\mathrm{D}t} = \vec{0}}$: le vecteur vorticité d'une particule fluide est constant dans ce cas.

ch12.R6



Ferrofluide

Un objet de moment magnétique $\vec{m}$ plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit une force $(\vec{m}.\vec{\nabla})\vec{B}$.

Rappeler la relation entre vecteur aimantation $\vec{M}$ et moment magnétique $\vec{m}$, en déduire l'équation d'Euler pour un fluide d'aimantation $\vec{M}$, placé dans un champ $\vec{B}$ et un champ d'accélération de pesanteur $\vec{g}$.

ch12.Q7

RÉPONSE :

On rappelle (cf l'introduction au ferromagnétisme pré-TP7) que $\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{m}}{\mathrm{d}V}$.

La force volumique subie par le fluide est donc $\vec{f}_{v,\text{mag}} = \frac{\mathrm{d}\vec{F}}{\mathrm{d}V}$ où $\mathrm{d}\vec{F} = (\mathrm{d}\vec{m}.\vec{\nabla})\vec{B}$, donc $\mathrm{d}\vec{F} = (\vec{M}.\vec{\nabla})\vec{B}\mathrm{d}V$ d'où :

$$\boxed{\vec{f}_{v,\text{mag}} = (\vec{M}.\vec{\nabla})\vec{B}}$$

L'équation d'Euler s'écrit alors :

$$\boxed{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v} = -\frac{\vec{\nabla}P}{\mu} + \vec{g} + \frac{(\vec{M}.\vec{\nabla})\vec{B}}{\mu}}$$

ch12.R7

On suit une particule fluide dans un écoulement, de vecteur position $\vec{R}(t)$ et de vecteur vitesse $\vec{V}(t)$. On note $\vec{v}(\vec{r},t)$ le champ eulérien de vitesse.

VRAI ou FAUX ?

"Si l'écoulement est stationnaire, alors $\vec{V}$ ne dépend pas du temps t."

ch12.Q8

RÉPONSE :

FAUX

Mettons qu'entre t et $t + \delta t$, $\vec{V}$ varie de $\vec{V}(t)$ à $\vec{V}(t + \mathrm{d}t) = \vec{V}(t) + \delta\vec{v}$, alors on a montré que :

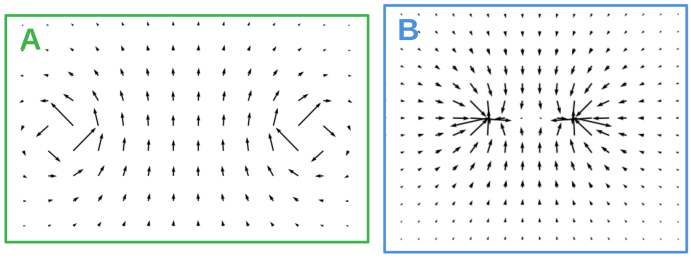
$$\lim_{\delta t \to 0}\frac{\delta \vec{v}}{\delta t} = \frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v}$$

En régime stationnaire $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$, donc $\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = (\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v} \neq \vec{0}$.

Contre-exemple simple : $\vec{v}(x) = \frac{x}{\tau}\vec{e_x}$, on a $\lim_{\delta t \to 0}\frac{\delta \vec{v}}{\delta t} = \frac{x}{\tau^2}\vec{e_x} \neq \vec{0}$ donc $\delta\vec{v} \neq \vec{0}$ et $\vec{V}(t)$ dépend a priori de t.

ch12.R8

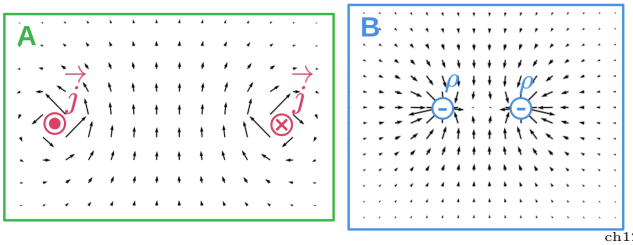
On représente la carte de champ de vitesse $\vec{v}$ d'un fluide à un instant donné. Pour chaque écoulement, indiquer s'il vous semble irrotationnel, puis s'il vous semble incompressible.



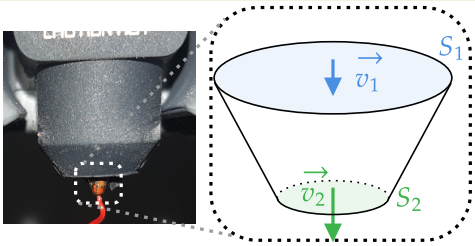
ch12.Q9

RÉPONSE :

- En **A** des tourbillons sans convergence des vecteurs ⇒ écoulement **rotationnel**, possiblement **incompressible**, analogue au champ $\vec{B}$ créé par une spire.
- En **B** convergence des vecteurs sans tourbillons ⇒ écoulement **compressible**, possiblement **irrotationnel**, analogue au champ $\vec{E}$ statique créé par deux charges < 0.



ch12.R9



Une buse d'impression 3D est un tuyau conique de sections $S_1 = 2{,}4$ mm^2 et $S_2 = 0{,}12$ mm^2. Un extrudeur pousse le filament liquide à une vitesse $v_1 = 1$ mm/s, constante dans le temps et sur la section S_1. Le filament liquide est un fluide incompressible de masse volumique $\mu = 1250$ kg.m^{-3}.

En déduire le débit massique D_m sortant de la buse, ainsi que la vitesse moyenne v_2 du filament en sortie.

ch12.Q10

RÉPONSE :

Pour un fluide incompressible $\frac{\partial \mu}{\partial t} = 0 \Rightarrow \text{div}\,(\mu\vec{v}) = 0$ donc :

$$\oiint_S \mu\vec{v}\,\mathrm{d}\vec{S} = 0$$

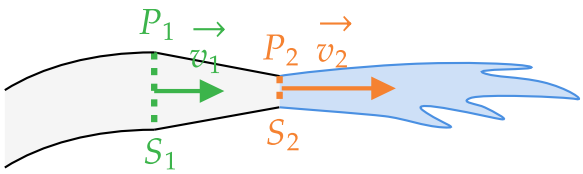
Puisque le débit massique de filament traversant la buse radialement est nul (la buse n'est pas poreuse...), on obtient :

$$\boxed{D_m = \mu v_1 S_1 = 3 \text{ mg/s}}$$

Or on a également la vitesse moyenne en sortie v_2 vérifiant :

$$\boxed{v_2 = \frac{D_m}{\mu S_2} = v_1\frac{S_1}{S_2} = 20 \text{ mm/s}}$$

ch12.R10



Un tuyau horizontal de section allant de $S_1 = 2$ cm^2 à $S_2 = 0{,}5$ cm^2 transporte de l'eau sortant à une vitesse $v_2 = 10$ m/s en régime stationnaire. $P_2 = 1$ bar est imposé par l'atmosphère extérieure.

Quelle est la pression P_1 de l'eau passant la section S_1 du tuyau d'arrosage ?

ch12.Q11

RÉPONSE :

On suppose que l'eau liquide a un écoulement incompressible ($v_1^2, v_2^2 \ll c^2_{\text{son, eau}}$), le théorème de Bernoulli appliqué à une ligne de courant allant de la surface S_1 à S_2 donne, le tuyau étant horizontal :

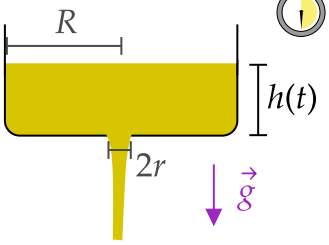
$$\mu\frac{v_1^2}{2} + P_1 = \mu\frac{v_2^2}{2} + P_2$$

On a pour un écoulement incompressible $\text{div}\,\vec{v} = 0$ donc $v_1 S_1 = v_2 S_2$ d'où :

$$\boxed{P_1 = P_2 + \mu\frac{v_2^2}{2}\left(1 - \frac{S_2^2}{S_1^2}\right) = 1{,}47 \text{ bar}}$$

ch12.R11

Pour la vidange moteur, un petit trou circulaire de rayon r permet l'évacuation de l'huile, stockée dans un carter cylindrique de rayon R, le tout sous pression atmosphérique.



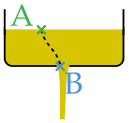
L'écoulement est supposé quasi-stationnaire et l'huile un fluide incompressible.

Calculer la vitesse de chute de l'huile par le trou en fonction de $h(t)$, $g = \|\vec{g}\|$, r et R.

ch12.Q12

RÉPONSE :

Le long d'une ligne de courant allant de la surface libre au trou, l'équation de Bernoulli donne :



$$P_A + \mu\frac{v_A^2}{2} + \mu g h = P_B + \mu\frac{v_B^2}{2}$$

Or P_A et P_B sont imposés par la pression atmosphérique, et pour un fluide incompressible $\frac{\partial \mu}{\partial t} = 0$ et $\vec{\nabla}\mu = \vec{0} \Rightarrow \text{div}\,\vec{v} = 0$ d'où $v_A \pi R^2 = v_B \pi r^2$ et donc :

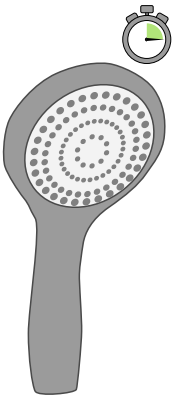
$$gh = \frac{v_B^2}{2}\left(1 - \frac{r^4}{R^4}\right) \quad \text{d'où :} \quad \boxed{v_B = \sqrt{\frac{2gh}{1 - \frac{r^4}{R^4}}}}$$

ch12.R12

Un pommeau de douche comprend 100 jets identiques de section 0.25 mm^2 chacun.

Le débit volumique total du pommeau est mesuré à 0,2 L/s.

L'eau liquide est un fluide incompressible



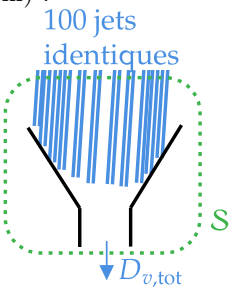
En déduire la vitesse moyenne d'éjection de l'eau par chaque jet.

ch12.Q13

RÉPONSE :

Puisque l'eau liquide est un fluide incompressible, $\frac{\partial \mu}{\partial t} = 0$ et $\vec{\nabla}\mu = \vec{0} \Rightarrow \text{div}\ \vec{v} = 0$ d'où (Ostrogradski) :

$$\oiint_{\mathcal{S}} \vec{v}.\mathrm{d}\vec{S} = 0$$



En prenant par exemple la surface fermée $\mathcal{S}$ schématisée ci-contre, on obtient :

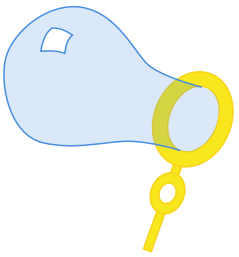
$$-100D_{v,\text{jet}} + D_{v,\text{tot}} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{v_{\text{jet}} = \frac{D_{v,\text{tot}}}{100 S_{\text{jet}}}} \text{ donc } \boxed{v_{\text{jet}} = 8\ \text{m.s}^{-1}}$$

ch12.R13

On étudie l'écoulement d'air dans une baguette à bulle.
Pour cet écoulement, proposer un ordre de grandeur de :

- la taille maximale acceptable pour une particule fluide,
- la taille minimale acceptable pour une particule fluide.

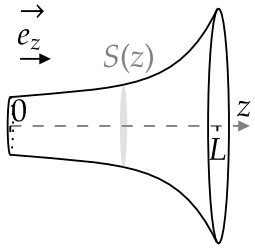


ch12.Q14

RÉPONSE :

- **Taille maximale :** Le rayon de l'anneau est d'environ $R = 1$ cm, c'est l'échelle spatiale caractéristique attendue ici pour la variation de l'écoulement. Une particule de fluide cubique de plus de $a = \frac{R}{100} = 0,1$mm de côté ne permettrait pas de décrire l'écoulement par un champ quasi-continu de vitesse.
- **Taille minimale :** Pour que la pression et la masse volumique soient définies sans fluctuation aléatoires significatives, la particule doit contenir un grand nombre de molécules d'air, mettons 1000. À $P = 1$ bar et $T = 293$ K on compte $c = \frac{\mathcal{N}_A P}{RT} = 2,5 \times 10^{25}$ molécules d'air par m^{-3} ce qui donne une taille minimale de cube de côté $a = \left(\frac{1000}{c}\right)^{1/3} = 30$ nm

ch12.R14



Le pavillon d'un haut-parleur a une section $S(z) = S_0 e^{\kappa x}$ pour $z \in [0; L]$.
On mesure en z_0 une vitesse $\vec{v} = v_0(t)\vec{e_z}$, et on admet que $\vec{v}.\vec{e_z}$ est indépendante de x et y en tout point.

La divergence en coordonées cylindriques s'écrit :

$$\text{div}\ \vec{a} = \frac{1}{r}\frac{\partial r a_r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial a_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$

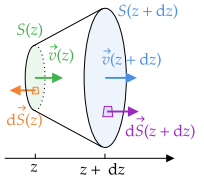
Pour un écoulement incompressible d'air, en déduire $\vec{v}(r, z, t)$ pour $z \in [0; L]$.

ch12.Q15

RÉPONSE :

Le système étant invariant par rotation on obtient $\vec{v} = v_r(r, z, t)\vec{e_r} + v_z(z, t)\vec{e_z}$ vérifiant, par incompressibilité de l'écoulement : $\frac{\partial r v_r}{\partial r} = -r\frac{\partial v_z}{\partial z}$

Un bilan entre z et $z + \mathrm{d}z$ donne de plus $S(z)v_z(z,t) = S(z+\mathrm{d}z)v_z(z+\mathrm{d}z,t)$ donc $\frac{\partial v_z}{\partial z} = -\kappa v_z \underset{[\ldots]}{\Rightarrow} v(z,t) = v_0(t)e^{-\kappa z}$



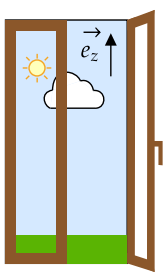
Par conséquent $v_r(r, z, t) = \frac{r\kappa}{2}v_0(t)e^{-\kappa z}$ ($v_r(r = 0, z, t)$ ne pouvant être infini) d'où :

$$\vec{v}(r, z, t) = v_0(t)e^{-\kappa z}\left[\frac{r\kappa}{2}\vec{e_r} + \vec{e_z}\right]$$

ch12.R15

Un montant d'une fenêtre de $H = 2$ m de haut par $R = 50$ cm de large est ouvert.

Une mesure préalable indique que son couple de frottement sec est $\Gamma_{z,\text{sec}} = 0,5$ N.m : tout couple supérieur à cette valeur entraîne le mouvement de la fenêtre.

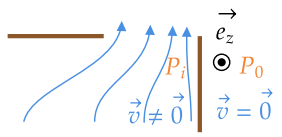


Déterminer la vitesse du courant d'air sortant par la fenêtre nécessaire pour que cette dernière claque.

ch12.Q16

RÉPONSE :

Pour appliquer de Bernoulli en tout point, on suppose l'écoulement incompressible, stationnaire, et irrotationnel et l'air un fluide parfait (donc écoulement homogène) $\Rightarrow$ $P_i = P_0 - \frac{\mu}{2}v^2$.



Le couple $\mathrm{d}^2\vec{\Gamma}$ sur une surface $\mathrm{d}^2\vec{S}$ de fenêtre est $\mathrm{d}^2\vec{\Gamma} = r(P_i - P_0)\mathrm{d}r\mathrm{d}z\vec{e_z}$ d'où un couple résultant des forces pressantes $\vec{\Gamma}_{\text{press}} = -\mu H\frac{R^2}{4}v^2\vec{e_z}$, excédant $\Gamma_{z,\text{sec}}$ lorsque :

$$\boxed{v > \sqrt{\frac{4\Gamma_{z,\text{sec}}}{\mu_{air} H R^2}} = 1,8\text{m.s}^{-1}}$$

Puis effet boule de neige : plus la fenêtre se ferme plus v augmente par conservation de D_v

ch12.R16